Stack using array

เนื่องจากว่าคนออกโจทย์ ขี้เกียจแต่งเนื้อเรื่องเหมือนเดิม ไหนจะเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เรื่องความรักในรั้วมหาลัยอีก ไหนจะกิจกรรมมากมายที่โคตรจะปวดหัว เลยคิดอยากเอามาลงกับเด็กค่าย หยอกเล่นนะ เอาเป็นว่าจะให้โจทย์แบบนี้ละกัน กำหนดให้มี Stack หนึ่งชุดที่เก็บข้อมูลด้วย **อาร์เรย์ขนาดคงที่ โดยมีความจุสูงสุด 100 ตัว** ตอนเริ่มต้น Stack ยังว่างอยู่ ระบบจะดำเนินการทั้งหมด n คำสั่ง แต่ละคำสั่งคือการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ดูข้อมูลบนสุด ถามขนาด หรือแสดงข้อมูลทั้งหมดใน Stack คุณต้องเขียนเฉพาะฟังก์ชันสำหรับจัดการ Stack เท่านั้น คำสั่งทั้ง n คำสั่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

คำสั่ง	**การทำงาน**
push x	เพิ่มค่า x ไว้บนสุดของ Stack
pop	ลบข้อมูลที่อยู่บนสุดของ Stack
peek	ดูค่าบนสุดของ Stack โดยไม่ลบ
size	แสดงจำนวนข้อมูลใน Stack
display	แสดงข้อมูลทั้งหมดใน Stack จากบนสุดลงล่างสุด

คำสั่งต่างๆ อาจถูกเรียกตอนที่ Stack ว่างหรือเต็มก็ได้ โปรแกรมของคุณต้องจัดการกรณีเหล่านี้ให้ถูกต้อง

งานของคุณ (Your Task)

เขียนฟังก์ชันสำหรับจัดการ Stack ที่ใช้อาร์เรย์ให้ทำงานถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด โดยต้องเขียนฟังก์ชันสำหรับ

- ตรวจสอบว่า Stack ว่างหรือไม่
- ตรวจสอบว่า Stack เต็มหรือไม่
- เพิ่มข้อมูล (push)
- ลบข้อมูล (pop)
- ดูข้อมูลบนสุด (peek)
- นับจำนวนข้อมูล (size)
- แสดงข้อมูล (display)

ข้อนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากรูปแบบปรกติ

โปรดดูส่วนท้ายของโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

รายละเอียดของโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
bool isEmpty()
```

คืน true ถ้า Stack ไม่มีข้อมูล มิฉะนั้นคืน false

```
bool isFull()
```

คืน true ถ้า Stack มีข้อมูลครบ 100 ตัว มิฉะนั้นคืน false

```
void push(int value)
```

value คือค่าที่จะเพิ่มไว้บนสุดของ Stack

ถ้า Stack เต็ม ให้พิมพ์ Stack Overflow ขึ้นบรรทัดใหม่ และ ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Stack

```
void pop()
```

ลบข้อมูลที่อยู่บนสุดของ Stack

ถ้า Stack ว่าง ให้พิมพ์ Stack Underflow ขึ้นบรรทัดใหม่ และ ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานะของ Stack

```
int peek()
```

คืนค่าบนสุดของ Stack โดย ไม่ลบค่านั้นออก

ถ้า Stack ว่าง ให้พิมพ์ Stack is empty ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วคืนค่า -1

```
int size()
```

คืนจำนวนข้อมูลที่อยู่ใน Stack ขณะนั้น

```
void display()
```

แสดงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่บนสุดลงล่างสุด แต่ละค่าตามด้วยช่องว่าง 1 ตัว แล้วขึ้นบรรทัดใหม่

ถ้า Stack ว่าง ให้พิมพ์ Stack is empty ขึ้นบรรทัดใหม่

ข้อควรระวัง: ข้อความ Stack Overflow, Stack Underflow, Stack is empty และการแสดงผลของ display **ต้องพิมพ์ในฟังก์ชันของคุณเอง** ส่วนค่าที่ peek และ size คืนมา grader จะเป็นผู้พิมพ์ให้ ดังนั้นเมื่อ peek ตอนว่าง ผลลัพธ์จะมี 2 บรรทัด คือ Stack is empty จากฟังก์ชันของคุณ และ -1 จาก grader

ขอบเขตข้อมูล

- 1 <= n <= 100000 โดย n คือจำนวนคำสั่งทั้งหมด
- -2^{31} <= value <= $2^{31} - 1$
- Stack มีความจุสูงสุด 100 ตัว และเป็น Stack ว่างก่อนเริ่มคำสั่งแรก
- คำสั่งที่ 1 ถึง n เป็นหนึ่งในคำสั่ง push, pop, peek, size หรือ display ตามที่อธิบายไว้
- ห้ามใช้ class, pointer และ container ของ STL (เช่น vector, stack) ในการเก็บข้อมูล ให้ใช้อาร์เรย์และตัวแปรจำนวนเต็มเท่านั้น

ตัวอย่าง

Input	Output
7 push 10 push 20 push 30 display peek pop size	30 20 10 30 2
5 pop peek push 5 display size	Stack Underflow Stack is empty -1 5 1

ข้อกำหนด

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	16 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

สำหรับข้อนี้ วิธีการเขียนโปรแกรมและส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบเกรดเดอร์ (Grader) จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรม ที่คุณจะต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้าและส่วนแสดงผล โดยในข้อนี้คุณจะต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะส่วนการคำนวณที่จำเป็นลงในฟังก์ชันที่กำหนดให้ โดยข้อมูลนำเข้าต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้ผ่านพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และผลการคำนวณหรือการเปลี่ยนแปลงของ Stack จะดำเนินการผ่านฟังก์ชันดังกล่าว โดยที่คุณไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้า และไม่ต้องเขียนส่วนอ่านคำสั่ง ยกเว้นข้อความที่ระบุให้พิมพ์ไว้ในรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน รูปแบบส่วนนี้ยึดตามคำแนะนำของโจทย์ตัวอย่าง

คุณจะได้รับไฟล์ต่าง ๆ 7 ไฟล์ดังนี้ คุณจะต้องแก้ไขไฟล์เดียวตามที่โจทย์กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

- grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้า เรียกใช้ฟังก์ชัน และส่งออกผลลัพธ์
- C1T46.h เป็นไฟล์ส่วนหัวซึ่งประกาศฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในโจทย์
- C1T46.cpp เป็นไฟล์ที่คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันทั้ง 7 ฟังก์ชัน และเป็นไฟล์ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบ (ในไฟล์ C1T46.cpp ห้ามมีฟังก์ชัน main() แต่มีฟังก์ชันอื่น ๆ ได้)
- run_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Linux และ macOS
- compile_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Linux และ macOS
- run_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Windows
- compile_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Windows

คุณจะได้รับไฟล์ .zip ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ โดยในไฟล์ดังกล่าวเมื่อขยาย (extract) ออกมาแล้วจะมีไฟล์ทั้งหมดอยู่ คุณควรใช้ text editor หรือ IDE ในการแก้ไขไฟล์ C1T46.cpp และทำการคอมไพล์หรือรันโปรแกรมผ่านการเรียกใช้ compile_cpp.sh หรือ run_cpp.sh หรือ compile_cpp.bat หรือ run_cpp.bat

เมื่อคุณเรียกไฟล์ run_cpp.sh หรือ run_cpp.bat เพื่อทำการรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในไฟล์ grader.cpp ซึ่งจะเป็นผู้รับคำสั่ง และเรียกใช้ฟังก์ชันใน C1T46.cpp ตามคำสั่งที่ได้รับ รูปแบบการแยก grader ออกจากไฟล์ที่คุณส่งเป็นไปตามแนวทางของโจทย์ตัวอย่าง